

16 入試頻出直前対策(1)

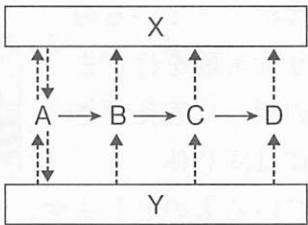
クラス

名前

得点

/100点

1 右の図は、ある池の周辺での食物連鎖を表したものです。A～Dは生物で、X、Yは気体です。また、A→BはAがBに食べられることを表しており、----→は生物による気体の吸収、放出を表しています。これについて、次の問いに答えなさい。

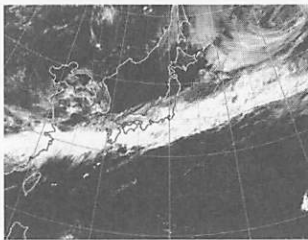


1 7点×5 /35点

|     |   |
|-----|---|
| (1) | A |
| (2) | B |
| (3) |   |
| (4) |   |

- (1) A、Bにあてはまる生物を次のア～エから1つずつ選び、それぞれ記号で答えなさい。
- ア ヘビ      イ イネ      ウ カエル      エ バッタ
- (2) この池の周辺で、最も数が多い生物はどれですか。A～Dから1つ選び、記号で答えなさい。
- (3) 気体Xの名前を答えなさい。
- (4) 生物Bの数が急に増加したとすると、その直後の生物A、Cの数はどのようにになると考えられますか。次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。
- ア A、Cともに増加し始める。
- イ Aの数は増加し始めるが、Cの数は減少し始める。
- ウ Cの数は増加し始めるが、Aの数は減少し始める。
- エ A、Cともに減少し始める。

2 右の写真は、ある時期に日本の上空から気象衛星が撮影したものです。これについて、次の問いに答えなさい。

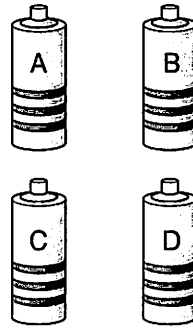


2 7点×4 /28点

|     |       |
|-----|-------|
| (1) |       |
| (2) | 気団    |
| (3) |       |
| (4) | 時速 km |

- (1) 右の写真を撮影した日本の気象衛星の名前をひらがな4字で答えなさい。
- (2) この時期のあと、図に見られる雲の集まりの南側にある気団の勢力が強くなり、雲の集まりを北におし上げて本格的な夏になります。この気団の名前を答えなさい。
- (3) この時期には、雨やくもりの日が続きます。この時期を何といいますか。漢字2字で答えなさい。
- (4) 気象衛星を地球上空から見ると、いつも空の同じところにあります。気象衛星は地上36000kmの高さにあるものとし、地球の半径を6400km、円周率を3.14とすると、気象衛星の速さは時速何kmになりますか。小数第一位を四捨五入して、整数で答えなさい。

3 右の図のように、同じ大きさで同じ重さの密閉できる容器に二酸化炭素、水素、アンモニア、酸素の4種類の気体がそれぞれ入っています。どの容器にどの気体が入っているのかを調べるために、次のような実験を行いました。これについて、あとの問いに答えなさい。ただし、A～Dの容器には同じ体積の気体が圧縮されて入っているものとします。



3 8点×2 /16点

|     |  |
|-----|--|
| (1) |  |
| (2) |  |

【実験】

- 容器A～Dの重さをはかると、Aが最も軽かった。
  - 容器A～Dの中の気体を水上置換法で試験管に集めようとしたところ、Dの気体はほとんど集まらなかった。
  - 容器A～Dの中の気体を石灰水に通すと、Bの気体を通したときだけ白くにごった。
- (1) 容器Cに入っている気体は何ですか。
- (2) 容器Bの気体を発生させる方法としてまちがっているものを次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。
- ア 割りばしを燃やす。      イ 鉄に塩酸を加える。
- ウ 石灰石に塩酸を加える。      エ 重そうを加熱する。

4 20℃のときに、球が輪をちょうど通りぬけるような金属の球と金属の輪があります。この球の温度を変えて、球が輪を通りぬけることができるか調べました。これについて、次の問いに答えなさい。

4 7点×3 /21点

|     |  |
|-----|--|
| (1) |  |
| (2) |  |
| (3) |  |

(1)は順不同、完答

- (1) 次のア～エのうち、球が輪を通りぬけることができるものをすべて選び、記号で答えなさい。
- ア 金属の球の温度…40℃
- イ 金属の球の温度…30℃
- ウ 金属の球の温度…10℃
- エ 金属の球の温度…0℃
- (2) 金属の棒の一方の端を熱すると、もう一方の端も熱くなります。このような熱の伝わり方を何といいますか。
- (3) (2)の熱の伝わり方と関係が深いものを次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。
- ア エアコンをつけると足もとが寒くなった。
- イ 昼間はあたたかかったが、夜になると寒くなった。
- ウ 使い捨てカイロにふれると、指先があたたかくなった。
- エ なべに入れた水を熱すると、水全体があたたまった。